Instrução Técnica

Instalar Estrutura Tipo CE4 em MT - com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº077/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/04/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Estrutura Tipo CE4 em MT - com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de instalação de estrutura tipo CE4 em MT - com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e BT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

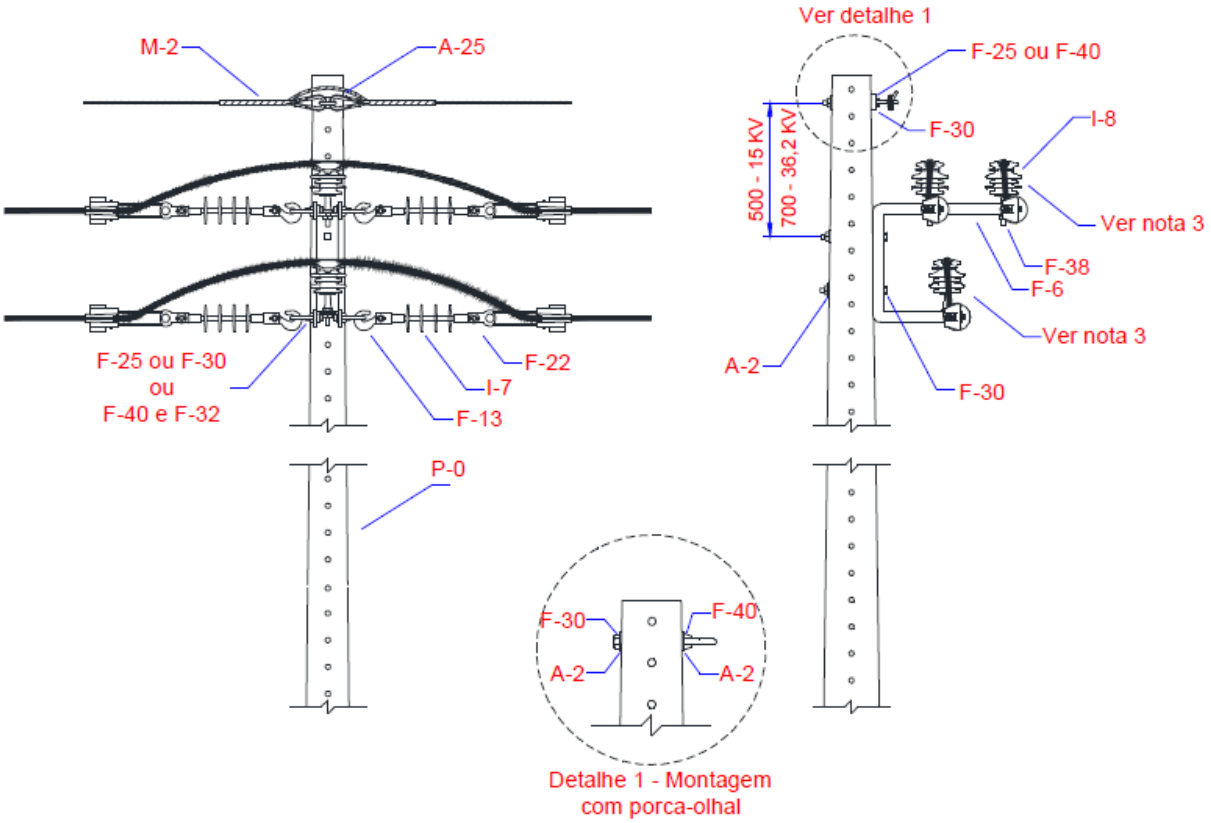
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Esta tarefa é executada para instalação em poste novo que será acrescentado ao sistema de rede compacta.



1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares.
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículos com cesta aéreas;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Desgaste/Deterioração;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;
   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamento.
7. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha;
8. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado a estrutura:
   8.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior);
   8.2- O cabo mensageiro deve receber isolação como o condutor;

8.3- Instalar cobertura isolante na rede secundária.

9. Içar cobertura isolante circular para poste;
10. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas);
11. Afastar cobertura isolante do poste para instalação da fixação da estrutura.

INSTALAR ESTRUTURA CE4

12. Para instalação da cordoalha de sustentação a 200 mm do topo do poste:

    12.1- Para poste circular instalar cinta com parafuso de fixação para porca olhal;

    12.2- Para poste DT ou Madeira instalar parafuso passante de rosca dupla de fixação com porca olhal.
13. Refazer isolação no ponto de instalação da fixação;
14. Para instalação da estrutura tipo braço suporte tipo C:

    14.1- Para poste circular instalar primeira cinta com parafuso de fixação a 500mm da cinta da cordoalha e a segunda cinta para fixação da estrutura a 200 mm da primeira;

    14.2- Para poste DT ou Madeira instalar primeiro parafuso de fixação a 500mm do parafuso da cordoalha e o Segundo parafuso para fixação da estrutura a 200 mm do primeiro.
15. Içar braço tipo C e instalar nas cintas ou parafusos de fixação;
16. Instalar cobertura isolante na estrutura (braço);
17. Afastar cobertura isolante para instalação dos parafusos com porca olhal;
18. Instalar parafusos com porcas olhal (4 unidades) na parte superior do braço suporte tipo C para fixar isolação das fases laterais;
19. Na parte baixa do braço do suporte tipo C instalar parafusos com porcas olhal (2 unidades) para fixação da fase do meio;
20. Refazer isolação da estrutura e parafusos com porca olhal;
21. Montar 06 conjunto de isolação de ancoragem no solo;
22. Içar e instalar os conjuntos de ancoragem nas porcas olhais;
23. Montar 03 isoladores polimérico com pino curto no solo;
24. Afastar isolação da estrutura nos pontos de instalação dos pinos com isoladores;
25. Içar isoladores pino montados pelo gancho da corda com carretilha ou balde de lona e instalar 02 na parte superior da estrutura, e 01 na parte inferior da estrutura;
26. Instalar cobertura isolante nos pinos e isoladores;
27. Refazer isolação da estrutura;
28. Afastar isolação do cabo mensageiro no ponto de fixação do esticador de cordoalha para LV;
29. Içar e instalar esticador de cordoalha;
30. Refazer isolação no ponto;

31. Içar e instalar estropo de linha viva no poste próximo ao ponto de fixação do cabo mensageiro para instalação do bastão espiral e guincho portátil:

    31.1- Para cabo mensageiro muito pesado utilizar dois guinchos portátil, um para cada lado do poste;

    31.2- Para cabo mensageiro mais leve, utilizar dois esticadores de cabo sendo colocado um de cada lado do cabo em relação ao poste, interligando os esticadores com somente um guincho portátil.
32. Tracionar guincho portátil possibilitando o encabeçamento do cabo mensageiro;
33. Encabeçar cabo mensageiro;
34. Refazer isolação do ponto;
35. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador e guincho portátil) e descer para o solo;
36. Refazer isolação dos pontos;
37. Afastar isolação do condutor no ponto de fixação dos esticadores de condutor para LV;
38. Içar e instalar esticador de condutor,um esticador de cada lado da estrutura CE4 instalada;
39. Refazer isolação no ponto;
40. Içar e instalar estropo de linha viva na estrutura próximo ao ponto de fixação do condutor para instalação do bastão espiral e guincho portátil:

    40.1- Para condutor pesado dois guinchos portátil, um para cada lado da estrutura;

    40.2- Para condutor mais leve, utilizar dois esticadores de condutor sendo colocado um de cada lado do cabo em relação a estrutura, interligando os esticadores com somente um guincho portátil.
41. Tracionar guinchos até possibilitar o encabeçamento dos condutores e se possível deixar condutor suficiente para o jumper:

    41.1- Não conseguindo condutor suficiente para jumper, afastar isolação do condutor e instalar by pass provisório para LV;

    41.2- Cortar condutor e fazer conexões necessárias para jumper;

    41.3- Amarrar jumper nos isoladores pino;

    41.4- Refazer isolação no jumper.
42. Encabeçar condutor;
43. Refazer isolação do ponto;
44. Repetir operação para todas as fases;
45. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador e guincho portátil) e descer para o solo;
46. Refazer isolação dos pontos;

47. Retirar coberturas isolante:

    47.1- Retirar cobertura isolante do cabo mensageiro;

    47.2- Retirar cobertura isolante da estrutura do cabo mensageiro;

    47.3- Retirar cobertura isolante dos condutores;

    47.4- Retirar cobertura isolante da estrutura;

    47.5- Retirar coberturas isolante do poste;

    47.6- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.

48. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Guincho portátil para LV	Adequada
Esticador de condutor para LV	Adequada
Esticador de cordoalha para LV	Adequada
Estropo para LV	Adequada
Alicate universal cabo isolado	02

NOME	QUANTIDADE
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para estrutura CE	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Detector de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	Adequada
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Adequada
Termohigrômetro	01
EPIs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		